

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Séance 7. Étude de deux variables qualitatives

Exercices GéoSUDS – Python

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

22 septembre 2026

1 Objectifs

- Manipuler des variables qualitatives avec `Python`
- Calculer les principaux indicateurs de liaison avec la bibliothèque `scipy.stats`

2 Manipulations

Pour l'ensemble des territoires africains, vous allez utiliser les données de la Banque mondiale concernant le nombre d'enfants scolarisés en primaire (`SE.PRM.ENRL`) et secondaire (`SE.SEC.ENRL`), ainsi que le nombre d'enfants non scolarisés en primaire (`SE.PRM.UNE`) en 2023 dans le fichier `Afrique-Scolarisation.csv`.

- <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur?tab=all>

J'ai simplifié le tableau initial en filtrant les valeurs `NaN` afin que vous puissiez réaliser les calculs demandés. Si vous avez compris le cours, vous avez compris qu'il s'agit d'un tableau de contingence avec deux variables qualitatives. Normalement, vous le calculerez un tableau croisé dynamique avec la méthode de la bibliothèque `Pandas`, `crosstab()`. Toutefois, il arrive souvent, comme dans le cas présent, que le tableau de contingence n'ait pas été calculé. De fait, on ne peut pas utiliser les méthodes de `Pandas` directement, notamment pour calculer les marges.

1. Calculer les marges des lignes et des colonnes en vous servant des fonctions locales `sommeDesColonnes()` et `sommeDesLignes()`.
2. Faire une condition vérifiant si le total des marges des lignes et le total des marges des colonnes est identique.
3. Faire un test d'indépendance du χ^2 à partir de la bibliothèque `scipy.stats` et de sa méthode `chi2_contingency()`. Existe-t-il une liaison?
4. Calculer l'intensité de liaison ϕ^2 de Pearson à partir des résultats précédents.
5. Dans votre rapport, faire un court paragraphe expliquant vos résultats.

3 Bonus

Les points bonus sont attribués par rapport aux chapitres d'approfondissement.

Avec le fichier `Echantillonnage-100-Echantillons.csv`, faire une analyse ANOVA.

Avec le tableau de données, calculer une A.F.C. et faisant le commentaire.

En utilisant le filtre proposé, comparer les données africaines avec les données européennes, américains, asiatiques et océaniques. Comparer les données avec celles du monde entier.